

국립한국교통대학교 산학연공유·협업센터

AI 전문가 양성 프로젝트

파이썬11_Pythonic Code

Pythonic Code

❖ Pythonic Code

- 파이썬 스타일의 코딩 기법
- 파이썬 특유의 문법을 활용하여 효율적으로 코드를 표현함
- 고급 코드를 작성할수록 더 많이 필요해짐
- 많은 개발자들이 파이썬 스타일로 코딩하므로, 알아보려면 알아야 함

❖ 우리가 알아야 할 것

- Split & Join
- List Comprehension
- Enumerate & Zip

split() 함수

- String type의 값을 나눠서 List 형태로 변환

Python shell

```
>>> items = 'zero one two three'.split() # 빈칸을 기준으로 문자열 나누기
>>> print (items)
['zero', 'one', 'two', 'three']
>>> example = 'python,jquery,javascript' # ",", "을 기준으로 문자열 나누기
>>> example.split(",")
['python', 'jquery', 'javascript']
>>> a, b, c = example.split(",")
# 리스트에 있는 각 값을 a,b,c 변수로 unpacking
>>> example = 'cs50.gachon.edu'
>>> subdomain, domain, tld = example.split('.')
# "."을 기준으로 문자열 나누기 → Unpacking
```

join() 함수

- String List를 합쳐 하나의 String으로 반환

```
>>> colors = ['red', 'blue', 'green', 'yellow']
>>> result = ''.join(colors)
>>> result
'redbluegreenyellow'
>>> result = ' '.join(colors) # 연결 시 빈칸 1칸으로 연결
>>> result
'red blue green yellow'
>>> result = ', '.join(colors) # 연결 시 ", "으로 연결
>>> result
'red, blue, green, yellow'
>>> result = '-'.join(colors) # 연결 시 "-"으로 연결
>>> result
'red-blue-green-yellow'
```

Python shell

List comprehensions

- 기존 List를 사용하여 간단히 다른 List를 만드는 기법
- 파이썬에서 가장 많이 사용되는 기법 중 하나
- 일반적으로 for+append() 보다 속도가 빠름

```
리스트_이름 = [ 표현식 for 반복자 in 목록_또는_range() ]
```

```
list_test1 = [ i for i in range(10) ]  
print(list_test1)
```

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
list_test2 = [ i*i for i in range(10) ]  
print(list_test2)
```

```
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
```

List comprehensions

```
>>> result = []
>>> for i in range(10):
...     result.append(i)
...
>>> result
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Python shell

General Style

```
>>> result = [i for i in range(10)]
>>> result
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> result = [i for i in range(10) if i % 2 == 0]
>>> result
[0, 2, 4, 6, 8]
```

Python shell

List Comprehension

List comprehensions

Python shell

```
>>> word_1 = "Hello"
>>> word_2 = "World"
>>> result = [i+j for i in word_1 for j in word_2]
           # Nested For loop
>>> result
['HW', 'Ho', 'Hr', 'Hl', 'Hd', 'eW', 'eo', 'er',
 'el', 'ed', 'lW', 'lo', 'lr', 'll', 'ld', 'lW',
 'lo', 'lr', 'll', 'ld', 'oW', 'oo', 'or', 'ol', 'od']
```

List comprehensions

Python shell

```
>>> case_1 = ["A","B","C"]
>>> case_2 = ["D","E","A"]
>>> result = [i+j for i in case_1 for j in case_2]
>>> result
['AD', 'AE', 'AA', 'BD', 'BE', 'BA', 'CD', 'CE', 'CA']
>>> result = [i+j for i in case_1 for j in case_2 if not(i==j)]
# Filter: i랑 j과 같다면 List에 추가하지 않음
>>> result
['AD', 'AE', 'BD', 'BE', 'BA', 'CD', 'CE', 'CA']
>>> result.sort()
>>> result
['AD', 'AE', 'BA', 'BD', 'BE', 'CA', 'CD', 'CE']
```


List comprehensions

```
>>> words = 'The quick brown fox
jumps over the lazy dog'.split()
# 문장을 빈칸 기준으로 나눠 list로 변환

>>> print (words)
['The', 'quick', 'brown', 'fox',
'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
>>>
>>> stuff = [[w.upper(), w.lower(),
len(w)] for w in words]

# list의 각 element들을 대문자, 소문자, 길이가
# 변환하여 two dimensional list로 변환
```

```
>>> for i in stuff:
...     print (i)
...
['THE', 'the', 3]
['QUICK', 'quick', 5]
['BROWN', 'brown', 5]
['FOX', 'fox', 3]
['JUMPS', 'jumps', 5]
['OVER', 'over', 4]
['THE', 'the', 3]
['LAZY', 'lazy', 4]
['DOG', 'dog', 3]
```

Enumerate

- List의 element를 추출할 때 번호를 붙여서 추출

```
>>> for i, v in enumerate(['tic', 'tac', 'toe']):
```

Python shell

```
# list의 있는 index와 값을 unpacking
```

```
...     print (i, v)
```

```
...
```

```
0 tic
```

```
1 tac
```

```
2 toe
```

```
>>> mylist = ["a","b","c","d"]
```

```
>>> list(enumerate(mylist)) # list의 있는 index와 값을 unpacking하여 list로 저장
```

```
[(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c'), (3, 'd')]
```

```
>>> {i:j for i,j in enumerate('Gachon University is an academic institute  
located in South Korea.'.split())}
```

```
# 문장을 list로 만들고 list의 index와 값을 unpacking하여 dict로 저장
```

```
{0: 'Gachon', 1: 'University', 2: 'is', 3: 'an', 4: 'academic', 5: 'institute',  
6: 'located', 7: 'in', 8: 'South', 9: 'Korea.'}
```

Zip

- 두 개의 List의 값을 병렬적으로 추출함

```
>>> alist = ['a1', 'a2', 'a3']
>>> blist = ['b1', 'b2', 'b3']
>>> for a, b in zip(alist, blist): # 병렬적으로 값을 추출
...     print (a,b)
...
a1 b1
a2 b2
a3 b3

>>> a,b,c =zip((1,2,3), (10,20,30), (100,200,300)) #각 tuple의 같은 index 꺼리
묶음
(1, 10, 100) (2, 20, 200) (3, 30, 300)

>>> [sum(x) for x in zip((1,2,3), (10,20,30), (100,200,300))]
# 각 Tuple 같은 index를 묶어 합을 list로 변환
[111, 222, 333]
```

Python shell

Enumerate & Zip

- List의 element를 추출할 때 번호를 붙여서 추출

Python shell

```
>>> alist = ['a1', 'a2', 'a3']
>>> blist = ['b1', 'b2', 'b3']
>>>
>>> for i, (a, b) in enumerate(zip(alist, blist)):
...     print(i, a, b) # index alist[index] blist[index] 표시
...
0 a1 b1
1 a2 b2
2 a3 b3
```